

TÜBİTAK 123E294 PROJESİ

Yeni Bir Geometrik RSSI Yaklaşımıyla Çoklu İHA Kullanarak
RF Kaynak Lokalizasyonu

YAZILIM GELİŞTİRME, ALGORİTMA DOĞRULAMA VE SİSTEM ENTEGRASYONU ÇALIŞMA RAPORU

Hazırlayan: Muhammad Usman (Mo)
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği (Yüksek Lisans)
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zeshan Iqbal
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu Güzey

Eylül 2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET

1. Giriş ve Proje Kapsamı
 2. Başlangıç Durumu ve Tespit Edilen Temel Sorunlar
 3. Senaryo I: Artı (+) Formasyonu ile Doğrudan Hedef Takibi
 4. RF Kalibrasyon Modeli ve Saha Doğrulaması
 5. Donanımsal (RF) Sorunlar ve Çözümleri
 6. Radar Görselleştirme Arayüzü (swarm_radar.py)
 7. Senaryo II: Küreye Dayalı, Hedefe Yaklaşmadan Konumlandırma
 8. Tespit Edilen ve Çözülen Sorunlar — Özet Tablo
 - 8b. Tüm Test Sonuçları — Konsolide Özet
 9. Sonuçlar ve Mevcut Durum
 10. Öneriler ve Sonraki Adımlar
- Ek A: Teslim Edilen Dosyaların Listesi
- Ek B: Ekran Görüntüleri ve Saha Görselleri

ÖZET

Bu rapor, TÜBİTAK 123E294 nolu "Yeni Bir Geometrik RSSI Yaklaşımıyla Çoklu İHA Kullanarak RF Kaynak Lokalizasyonu" projesi kapsamında, proje önerisinde ve İP-1/İP-2 gelişme raporlarında teorik altyapısı kurulan yöntemlerin gerçek zamanlı Python yazılımına dönüştürülmesi sürecini uçtan uca belgelemektedir. Çalışma iki paralel yürütülen geliştirme hattının (bu raporu hazırlayan oturum ile, aynı proje üzerinde donanım/saha tarafında çalışan ikinci bir oturumun) sonuçlarını birleştirmektedir; iki hat birbirinden bağımsız olarak neredeyse birebir aynı kalibrasyon sonuçlarına ulaşmış olması, bulguların güvenilirliğini teyit eder niteliktedir.

Rapor; (i) doğrudan hedefe yönelerek takip eden "Artı (+) Formasyonu" senaryosunun İntegratör tabanlı yönelim algoritması ve Skaler Kalman filtresi ile stabil hale getirilmesini, (ii) 13 noktalı saha kalibrasyonu ile RSSI-mesafe modelinin (Log-Normal Path Loss) gerçek ortam verisine oturtulmasını, (iii) kalibre edilmiş modelin canlı Radar arayüzüne (swarm_radar.py) entegrasyonunu ve arayüzde hedefin hangi İHA'nın kaç metre ilerisinde olduğunu gösteren animasyonlu bir gösterge eklenmesini, (iv) hedefe yaklaşımdan, küre formasyonu ile 3 boyutlu konumlandırma yapan ikinci senaryonun (Güzey vd., 2022) matematiğinin koddan bağımsız bir simülasyonla doğrulanmasını, (v) saha testleri sırasında tespit edilen donanımsal (RF doygunluğu, anten uyumsuzluğu, USB güç sorunları) ve yazılımsal (öznitelik adlandırma hatası, biçimlendirme hatası) sorunların kök nedenleriyle birlikte çözülmesini kapsamaktadır.

Rapor sonunda, sistemin şu an hangi olgunluk seviyesinde olduğu, hangi parametrelerin sahada yeniden doğrulanması gerektiği ve önerilen sonraki adımlar özetlenmiştir. Ekran görüntüsü gerektiren bölümler, sahadan/laboratuvardan alınacak görsellerin daha sonra eklenmesi için boş yer tutucularla işaretlenmiştir.

1. GİRİŞ VE PROJE KAPSAMI

Proje, '+' formasyonunda uçan 4 adet İHA'nın (Kuzey/K, Güney/G, Doğu/D, Batı/B olarak adlandırılan D1-D4) LoRa telemetri üzerinden yer istasyonuna ilettiği RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) verisini kullanarak, 446.148 MHz bandında yayın yapan bir PMR el telsizinin konumunu otonom olarak tespit etmesini ve/veya sürünün o telsize doğru yönelmesini amaçlamaktadır. Uçuş kontrolü ArduPilot/MAVLink üzerinden, yer istasyonundan gönderilen SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT komutlarıyla yapılmaktadır.

Sistemin donanım bileşenleri şunlardır:

- 4 adet Quadcopter (Pixhawk/ArduPilot otopilot ile)
- Her İHA üzerinde bir görev bilgisayarı (Raspberry Pi) ve RTL-SDR alıcı (RSSI ölçümü için)
- CH340 çipli LoRa modülleri (İHA'lar ile yer istasyonu arası TDMA tabanlı haberleşme)
- Yer istasyonu bilgisayarı: LoRa üzerinden RSSI toplar, karar motorunu çalıştırır, MAVLink ile uçuş komutu gönderir

Proje önerisinde iki ayrı konumlandırma senaryosu tanımlanmıştır: (i) hedefin üzerine doğrudan yönelerek takip eden 'Artı (+) Formasyonu' yöntemi, ve (ii) hedefin üzerine yönelmeden, küre formasyonu ve açisal tarama ile 3 boyutlu konum kestirimi yapan yöntem (Güzey vd., 2022 tabanlı). Bu rapor her iki senaryonun yazılıma aktarılma sürecini, karşılaşılan sorunları ve doğrulama sonuçlarını ayrı bölümler halinde sunmaktadır.

2. BAŞLANGIÇ DURUMU VE TESPİT EDİLEN TEMEL SORUNLAR

Geliştirme sürecine başlandığında, mevcut yer istasyonu yazılımının hedef konumunu, 4 İHA'nın konumlarının RSSI değerleriyle ağırlıklı ortalamasını (Exponential Moving Average) alarak hesapladığı görülmüştür. Bu yöntem matematiksel olarak sonucu her zaman İHA'ların oluşturduğu dörtgenin (Convex Hull) İÇİNDE tutmaktadır: formasyon yarıçapı 5 metre olduğu için, hedef gerçekte 100 metre uzakta olsa dahi arayüzde en fazla 5 metre uzakta gösterilmekte ve sürü hedefe doğru asla ilerleyememekteydi.

Buna ek olarak, RTL-SDR alıcılarının 446 MHz bandında, iç mekân/kapalı alan testlerinde çok yollu sönmüleme (multipath fading) nedeniyle ham RSSI değerlerinin anlık olarak ± 10 dBm'e varan sıçramalar gösterdiği ve dronlar arasında donanımsal alım hassasiyeti farkları (bias) bulunduğu tespit edilmiştir. Bu iki temel sorun (sınırlı/kısıtlı konum tahmini ve gürültülü/yanlı ham veri), aşağıdaki bölümlerde anlatılan tüm algoritmik çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.

3. SENARYO I: ARTI (+) FORMASYONU İLE DOĞRUDAN HEDEF TAKİBİ

3.1. İntegratör (Biriktirici) Yönelim Algoritması

Ağırlıklı ortalama yönteminin yerini, 'Sanal Merkez' (virtual center) kavramına dayanan bir İntegratör/PID yaklaşımı almıştır. Bu yaklaşımda K-G ve D-B eksenlerindeki güç farkları doğrudan bir konumu değil, sanal merkezin HAREKET VEKTÖRÜNÜ belirler; bu vektör her karar döngüsünde sanal merkeze eklenir (biriktirilir). TÜBİTAK gelişme raporlarındaki 'hata sıfır olana kadar sürülür' tarifiyle birebir örtüşen bu tasarım, gerçek uçuşta İHA'lar hedefe fiziksel olarak yaklaştıkça güç farkının gerçekten sıfıra inmesine ve sistemin doğal olarak durmasına dayanır.

```
# ground_station_core.py - calculate_virtual_center_shift() / send_mavlink_commands()
delta_y_dbm = rssi_data[1] - rssi_data[2] # Kuzey - Güney
delta_x_dbm = rssi_data[3] - rssi_data[4] # Doğu - Batı
shift_y = clamp(delta_y_dbm * K_GAIN, -5.0, 5.0) # döngü başına adım sınırı
shift_x = clamp(delta_x_dbm * K_GAIN, -5.0, 5.0)

self.virtual_center_x += shift_x # BİRİKTİRME (integral kontrol)
self.virtual_center_y += shift_y
self.virtual_center_x = clamp(self.virtual_center_x, -MAX_CENTER_DRIFT_M,
MAX_CENTER_DRIFT_M) # ±20m geofence
```

3.2. Skaler Kalman Filtresi

Ham RSSI verisindeki gürültüyü istatistiksel olarak optimal şekilde temizlemek için, TÜBİTAK Rapor 2'de tarif edilen adımlarla birebir örtüşen tek durumlu (skaler) bir Kalman filtresi uygulanmıştır (durum geçiş matrisi $F=1$, ölçüm matrisi $H=1$, süreç gürültüsü $Q=1.0$, ölçüm gürültüsü $R=20.0$). Bu, önceki sürümdeki keyfi sabit ağırlıklı (ör. %40/%60) yumuşatmanın yerini almıştır.

```
class ScalarKalmanFilter:
    def update(self, measurement):
        x_pred = self.x # Tahmin:  $X(k+1|k) = X(k|k)$ 
        p_pred = self.p + self.q #  $P(k+1|k) = P(k|k) + Q$ 
        w = p_pred / (p_pred + self.r) # Kalman Kazancı
        self.x = x_pred + w * (measurement - x_pred) # Güncelleme
        self.p = (1.0 - w) * p_pred
        return self.x
```

3.3. Pencereci Ortalama ve Eksen-Bağımsız Tazelik Kontrolü

Karar döngüsü 5 saniyede bir çalışacak şekilde yavaşlatılmış ($COMMAND_LOOP_HZ = 0.2$) ve her döngüde, o pencerede alınan TÜM Kalman-filtrelenmiş örneklerin ortalaması kullanılmaya başlanmıştır (tek bir anlık örneğin yanlışlıkla 'false flag' oluşturmasını önlemek için). Ayrıca K-G ve D-B eksenleri birbirinden bağımsız olarak tazelik kontrolünden geçirilir: örneğin D3 verisi geçici olarak kesilse dahi K-G eksenini tepki vermeye devam eder, sadece D-B eksenini o döngüde sabit tutulur.

3.4. Masaüstü Test Paradoksu (Açık Döngü Sorunu) ve Çözümü

Pervanesiz masaüstü testlerinde İHA'lar fiziksel olarak hareket edemediği için, güç farkı hatası hiçbir zaman sıfırlanmaz; İntegratör algoritması bunu 'hedefe daha da yaklaşmam gerekiyor' şeklinde yorumlayarak sanal merkezi sürekli ileri taşımaya çalışır ve $\pm 20m$ geofence sınırında saplanıp kalır/titrer. Bu, saha testleri sırasında hem bu raporu hazırlayan oturumda hem de paralel yürütülen

donanım/saha oturumunda bağımsız olarak gözlemlenmiş ve YAZILIM HATASI DEĞİL, beklenen bir fizik sonucu olarak teşhis edilmiştir (bkz. ground_station_core.py başlığındaki BENCH_TEST_MODE açıklaması).

Paralel oturumda bu gözlem daha da ileri götürülerek kalıcı bir çözüme kavuşturulmuştur: Radar arayüzüne 'Masaüstü (Anlık Gösterim)' ve 'Uçuş (İntegratör)' olmak üzere iki ayrı çalışma modu eklenmiş, masaüstü modunda biriktirme devre dışı bırakılarak hedefin o anki gerçek konumu doğrudan ekrana basılmıştır. Ayrıca ± 2 dBm altındaki güç farklarını gürültü sayıp yok sayan bir 'Ölü Bölge' (dead zone) filtresi eklenerek sanal merkezin istemsiz sürüklenmesi engellenmiştir.

```
# Masaüstü testlerinde hedefin sonsuza sürüklenmesini engelleyen Ölü Bölge filtresi
DEAD_ZONE_DB = 2.0
if abs(delta_ew) < DEAD_ZONE_DB: delta_ew = 0.0
if abs(delta_ns) < DEAD_ZONE_DB: delta_ns = 0.0
```

3.5. Tespit Edilen ve Düzeltilen Yazılım Hataları

3.5.1. Drone 3 Öznelik (Attribute) Hatası

Drone 3'ün 2 alanlı LoRa paket işleyicisi, sınıfta var olmayan self.lock / self.latest_rssi öznelik adlarına yazma yapıyordu (doğrusu: self.rssi_lock / self.rssi_data). Bu hata, dış try/except bloğu tarafından sessizce yutuluyordu; sonuç olarak Drone 3 hiçbir zaman '4/4 taze veri' kontrolünü geçemiyor, bu da sanal merkezin D-B ekseninde asla hareket etmemesine (sürekli (0,0) kaymasına) yol açıyordu. Doğru öznelik adlarıyla düzeltilmiştir.

3.5.2. Karar Motoru Log Satırında Üçlü Operatör (Ternary) Önceliği Hatası

K-G ekseni verisi taze değilken (delta_y_dbm = None), Python'daki string-birleştirme + üçlü-operatör öncelik kuralı nedeniyle, log satırının '[KARAR MOTORU] ...' önek kısmı tamamen kayboluyor, sadece 'K/G: N/A' basılıyordu. Fonksiyonel bir hata değildi (karar/komut mantığını etkilemiyordu) ama sahada log okumayı zorlaştırıyordu; iki ayrı string önce hazırlanıp sonra birleştirilecek şekilde düzeltilmiştir.

3.6. Uçuş Güvenliği Katmanları

İntegratör algoritmasının hatalı/gürültülü veriyle tehlikeli bir uçuş komutuna dönüşmesini engellemek için birden fazla bağımsız güvenlik katmanı uygulanmıştır:

- DroneLink.is_ready_for_commands() — her komut döngüsünde, ilgili İHA'nın heartbeat'inin güncel olduğu, ARM durumda ve GUIDED modda olduğu, ve irtifa eşliğinin üzerinde (havada) olduğu doğrulanmadan komut gönderilmez; hazır olmayan bir İHA o döngüde atlanır.
- ± 20 m geofence — sanal merkezin her iki ekseninde de origin'den sapabileceği maksimum mesafe donanımsal değil ama yazılımsal sert bir sınırdır.
- Döngü başına ± 5 m adım sınırı (K_GAIN ile ölçeklenmiş) — tek bir kötü örnek, sanal merkezi bir döngüde büyük bir sıçrama yaptıramaz.
- BENCH_TEST_MODE bayrağı — pervanesiz masaüstü testi ile gerçek uçuşu kodun kendisinde net şekilde ayırır; gerçek uçuştan önce False yapılması gerektiği, program başlatıldığında ekrana yazdırılan büyük bir uyarıyla hatırlatılır.
- GCS Failsafe hatırlatması — script'in kendisi bunu otomatik ayarlamaz; ArduPilot tarafında FS_GCS_ENABLE=1, FS_GCS_TIMEOUT=5, Aksiyon=RTL parametrelerinin Mission Planner üzerinden elle ayarlanması gerektiği kod içi bir not olarak belirtilmiştir (bilgisayar çökerse veya

telemetry anteni sökülürse script komut göndermeyi durdurur, ama İHA'nın kendi kendine eve dönmesi için bu ArduPilot parametresi şarttır).

4. RF KALİBRASYON MODELİ VE SAHA DOĞRULAMASI

4.1. 13-Noktalı Kalibrasyon Yöntemi

kalibrasyon_oturumu.py adlı etkileşimli araç, operatörü Merkez + 4 yön (Kuzey/Güney/Doğu/Batı) × 3 mesafe kademesi (drone'a göre +1m / +5m / +10m, yani merkeze göre 6m/10m/15m) olmak üzere toplam 13 bilinen konumdan geçirir; her noktada 5 saniyelik RSSI ortalaması kaydeder (checksum doğrulanmalı LoRa seri veri üzerinden). Toplanan 13 nokta × 4 drone = 52 ölçüm, TEK bir ortak En Küçük Kareler (least-squares) regresyonuna sokularak şu üç parametre grubu eşzamanlı olarak çözülür:

- P_ref — 1 metredeki referans sinyal gücü (dBm)
- n — yol kaybı (path-loss) üsteli
- Her drone için donanımsal ofset (dBm) — Drone 1 referans (0.0) alınır

Kullanılan model, Log-Normal Gölgeleme (Shadowing) modelidir:

$$RSSI(d) = P_{ref} - 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d) + Offset_{drone}$$

Araç, her noktayı yeniden çalıştırılmadan kaybetmeyecek şekilde otomatik kaydetme (autosave) ve başlangıçta otomatik yükleme özellikleriyle donatılmıştır; böylece tek bir hatalı noktayı düzeltmek için tüm oturumun tekrarlanmasına gerek kalmaz.

4.2. İlk Kalibrasyon Oturumu ve Tespit Edilen Anomali

İlk oturumda elde edilen fit fiziksel olarak sorunluydu (n = 1.198, RMSE = 3.50 dB). İncelemede, Kuzey_1m / Drone 1 noktasının veri setindeki EN GÜÇLÜ okuma olması beklenirken tam tersine anormal derecede zayıf (-97 dBm, 1 metrede) okunduğu görüldü. Kök neden olarak, ölçüm sırasında telsizin yakınında park edilmiş bir aracın sinyali engellediği/yansıttığı belirlenmiştir (bu tespit, bu raporu hazırlayan oturumda paylaşılan video kaydıyla doğrulanmış; paralel donanım oturumunda da bağımsız olarak aynı noktanın "D1 dronu merkezde -88 dBm duyarken, dibine gelindiğinde -97 dBm duyması fiziksel olarak imkânsızdır" şeklinde tespit edilmiştir — iki bağımsız analiz aynı sonuca ulaşmıştır).

4.3. İkinci (Kabul Edilen) Kalibrasyon Oturumu

Araç, sorunlu nokta yeniden ölçülerek ve genel ölçüm prosedürüne bir 'Uzamsal Ortalama' adımı eklenerek (vericiyi sabit tutmak yerine ölçüm sırasında 15-20 cm çapında hafifçe hareket ettirip çok-yollu sönümleme çukurlarını/tepelerini ortalamak) tekrar çalıştırılmıştır. Sonuç veri seti, tüm 'kendi eksenini' okumalarında (K→D1, G→D2, D→D3, B→D4) mesafeyle mükemmel monotonluk göstermiş ve fit kalitesi belirgin şekilde iyileşmiştir:

Parametre	1. Oturum	2. Oturum (Kabul Edilen)	İyileşme
RMSE (Fit Hatası)	3.50 dB	2.29 dB	%35 iyileşme
Path-Loss Üsteli (n)	1.198	1.264	—
P_ref (1m referans)	-82.70 dBm	-78.72 dBm	—

Kabul edilen nihai kalibrasyon ofsetleri (dBm, ham RSSI'ya eklenir, Kalman filtresinden ÖNCE):

Drone	D1 (Kuzey)	D2 (Güney)	D3 (Doğu)	D4 (Batı)
Ofset (dBm)	0.00	-1.32	+2.38	+1.10

Doğrulama notu: Bu rapor kapsamındaki kalibrasyon çalışması ile, aynı proje üzerinde paralel yürütülen ikinci (donanım/saha odaklı) oturumun kalibrasyon sonuçları birbirinden BAĞIMSIZ olarak neredeyse birebir aynı sayılara ulaşmıştır (P_ref=-78.72 dBm, n=1.264, RMSE=2.29 dB, aynı ofset değerleri). İki ayrı analiz hattının aynı sonuca varması, kalibrasyon modelinin güvenilirliği için güçlü bir çapraz doğrulamadır.

4.4. Ham Kalibrasyon Verisi (13 Nokta × 4 Drone = 52 Ölçüm)

Aşağıda, kabul edilen (ikinci) kalibrasyon oturumunda 13 noktanın her birinde toplanan, drone başına 5 saniyelik ortalama alınmış ham RSSI değerleri (dBm) listelenmiştir. Bu veri seti, Bölüm 4.3'teki fit sonuçlarının (P_ref=-78.72 dBm, n=1.264, RMSE=2.29 dB) doğrudan girdisidir. 'Kendi eksenini' sütunları (ör. Kuzey noktalarında D1, Güney noktalarında D2) koyu/kalın gösterilmiştir çünkü mesafe arttıkça bu sütunun monoton şekilde zayıflaması, modelin fiziksel tutarlılığının en güçlü göstergesidir.

Nokta	D1 (dBm)	D2 (dBm)	D3 (dBm)	D4 (dBm)
Merkez	-87.0	-92.0	-90.0	-85.5
Kuzey (drone+1m)	-80.0	-94.0	-86.0	-88.0
Kuzey (drone+5m)	-83.0	-96.0	-87.5	-91.0
Kuzey (drone+10m)	-86.0	-97.0	-89.0	-93.0
Güney (drone+1m)	-94.7	-81.0	-84.0	-87.0
Güney (drone+5m)	-98.5	-84.7	-86.0	-92.0
Güney (drone+10m)	-97.0	-88.0	-89.0	-94.0
Doğu (drone+1m)	-90.0	-93.0	-78.0	-90.0
Doğu (drone+5m)	-91.0	-95.0	-84.5	-92.3
Doğu (drone+10m)	-94.0	-97.0	-89.0	-95.0
Batı (drone+1m)	-91.3	-90.5	-93.5	-78.0
Batı (drone+5m)	-92.0	-93.0	-95.0	-86.0
Batı (drone+10m)	-93.0	-93.5	-95.0	-91.3

Gözlem: 12 'kendi eksenini' okumasından (Kuzey→D1, Güney→D2, Doğu→D3, Batı→D4; 1m/5m/10m) 12'si de beklenen yönde monoton azalmaktadır (mesafe arttıkça sinyal zayıflamaktadır) — istisna yoktur. Bu, ilk oturumdaki Kuzey_1m/D1 anomalisinin (Bölüm 4.2) bu veri setinde giderilmiş olduğunun doğrudan kanıtıdır.

4.5. Düşük Path-Loss Üsteli (n<2) Üzerine Not

n = 1.264 değeri, serbest uzay yayılımı (n=2) için beklenenden düşüktür. Bu, hata değil, açık alan/düşük irtifa test sahasında beklenen bir fiziksel etkidir: zeminden yansıyan sinyal (iki-ışın/two-ray ground-

reflection modeli), doğrudan sinyalle yapıcı girişim yaparak mesafeyle sönümlenmeyi serbest uzaya göre daha yavaş hale getirebilir.

5. DONANIMSAL (RF) SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Saha ve laboratuvar testleri sırasında, yazılım mantığından bağımsız, tamamen donanımsal kaynaklı birkaç sorun tespit edilmiş ve çözülmüştür. Bu bölümdeki bulgular, projenin donanım/saha odaklı paralel oturumundan derlenmiştir; bu raporu hazırlayan oturumda daha önce açıklanamamış bırakılan bir arayüz davranışının (bkz. 6.6) kök nedenini de içermektedir.

5.1. ADC Doygunluğu / Kırılma (Saturation / Clipping) — Yakın Alan Sorunu

RTL-SDR alıcısının kalbi olan Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) yalnızca 8 bit çözünürlüğe sahiptir. Telsiz bir İHA'ya çok yakinken (ör. 30-40 cm), sinyal gücü ADC'nin ölçebileceği tavanı aşar ve çip bu tavanın üzerindeki her şeyi AYNI sabit değer olarak raporlar (gözlemlenen sabit tepe değeri yaklaşık '-39' okuma idi). Bu durumda telsiz 30 cm'de de, 2 metrede de sistem AYNI RSSI'yı görür — yani yakın alanda mesafe/yön bilgisi bozulur. Bu doğrudan, sahada gözlemlenen 'hedef tam merkezdeyken sistemin merkezde olduğumuzu düşünmemesi' ve yakın mesafede tutarsız okumalar semptomlarının kök nedenidir.

5.2. Anten Optimizasyonu

Çözüm olarak, 4 İHA'nın SDR alıcılarının antenleri fiziksel olarak sökülüştür (yalnızca SDR anteni — telsizin kendi anteni ASLA sökülmemelidir, aksi halde telsiz zarar görür). Anten sökölünce alıcı 'sağırlaşır': hem doygunluğa girme mesafesi kısılır (dinamik aralık yakın alana kaydırılmış olur) hem de kapalı alan yansımalarından (multipath) etkilenme büyük ölçüde azalır. KRİTİK KURAL: TÜM dronların anten durumu (hepsi takılı ya da hepsi sökülü) EŞİT olmalıdır — biri antenli biri antensiz kalırsa, iki drone arasındaki karşılaştırma anlamsızlaşır ve karar motoru hatalı yön hesaplar.

5.3. Drone/Anten Eşleşme (NetID) Sorunu

Sahada, bilgisayara takılan USB LoRa/telemetry anteniyle İHA üzerindeki fiziksel antenin karışması (yanlış NetID eşleşmesi) durumunda, sistemin bir drone'un paketlerini başka bir drone'a ait sanması mümkündür. Bu, önceki bir görüşmede paylaşılan 'Drone 3'ün yakınındayken sistemin Drone 4'ün yakınında olduğumuzu düşünmesi' semptomuyla birebir uyumlu bir donanım arızası sınıfıdır. Çözüm, her İHA'nın fiziksel anteni ile yazılımdaki drone ID etiketinin sahada tek tek doğrulanmasıdır (bir antenin hangi drone'a ait olduğunu karıştırmamak için fiziksel işaretleme/etiketleme önerilir).

5.4. SDR / Linux Çekirdek Çakışması

Linux çekirdeği RTL-SDR cihazını varsayılan olarak bir DVB-T (karasal TV) alıcısı sanıp kilitlemektedir. Çözüm: /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf dosyasına rtl2832 ve dvb_usb_rtl28xxu modülleri kara listeye eklenmiştir.

5.5. USB Güç Çökmesi (Brownout) ve EMI

LoRa modülü veri gönderirken (TX) yüksek akım çektiğinden, bir USB çoklayıcı (hub) üzerinden beslendiğinde SDR'ın voltajı düşmekte ve sistem LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE hatasıyla çökmekteydi. Çözüm: USB çoklayıcı iptal edilmiş, SDR ve LoRa görev bilgisayarının ayrı portlarına doğrudan bağlanmış ve harici, yeterli akım kapasiteli bir BEC ile beslenmiştir; LoRa anteni de elektromanyetik girişimi (EMI) azaltmak için işlemciden uzaklaştırılmıştır.

5.6. Donanım Eşitliği İlkesi ve Anten Polarizasyonu

Saha testlerinde, Drone 4'ün SDR anteninin eksik olduğu bir durumda, en yakın olması gereken Drone 4'ün en ZAYIF okumayı verdiği ve sistemin hedefi yanlış ekseninde algıladığı gözlemlenmiştir. Kök neden analizi, bunu bir yazılım kalibrasyonu ile 'düzeltmenin' yanlış bir yaklaşım olacağını ortaya koymuştur: RSSI tabanlı konumlandırmada altın kural, TÜM İHA'ların donanımının BİREBİR eşit olmasıdır (ya hepsinin anteni takılı, ya hepsininki sökülü — biri farklıysa algoritma ne kadar iyi olursa olsun yanlış veri üzerine doğru karar inşa edilemez). Ayrıca anten polarizasyonunun (telsizin dikey/yatay tutuluşunun) tek başına sinyalin %80'ine varan kayba yol açabildiği tespit edilmiş; standart prosedüre 'telsiz daima yere dik (90°) tutulacak' kuralı eklenmiştir. Yazılımsal (sayısal) kalibrasyon, ancak donanım eşitliği ve tutuş yönü standardize edildikten SONRA anlamlıdır — aksi halde kalibrasyon, donanım kusurunu 'öğrenip' onu her ölçümde tekrar üretir.

5.7. GPS Modülü Arızası

Bir İHA'da sürekli 'Set GPS parameter failed' / 0 Satellites hatası gözlemlenmiştir. Sistemik test prosedürü: (1) kablo/soket bağlantısı elle kontrol edilir, (2) parametre kontrolü yapılır (M8N için GPS_TYPE=1), (3) kesin teşhis için sağlam bir İHA'daki GPS modülü arızalı İHA'ya takılan bir takas testi yapılır. Takas testinde sağlam modül sorunsuz çalıştığından, arızanın GPS modülünün kendi flash/EEPROM çipinde (muhtemelen darbe/voltaj şoku kaynaklı) olduğu kesinleştirilmiş ve modül değiştirilmiştir.

5.8. Pusula (Compass) PreArm Hatası

Mission Planner'da 'Check mag field (xy diff:135>100)' PreArm hatası alınmıştır. İnceleme, Compass Priority ekranında 'Missing' (Kayıp) olarak işaretli, fiziksel olarak artık var olmayan hayalet bir pusula girdisinin (LSM303D/SPI) sistemde kayıtlı kaldığını ortaya çıkarmıştır. Çözüm: 'Remove Missing' seçeneğiyle bu girdi kaydedildikten sonra Pixhawk yeniden başlatılmış ve pusula yeniden kalibre edilmiştir.

5.9. ARM Modu Uyuşmazlığı

GPS kalitesi henüz tam oturmamışken doğrudan GUIDED veya LOITER gibi otonom modlarda ARM etmeye çalışıldığında sistem ARM işlemini reddetmiştir. Teşhis yöntemi: uçuş modu en temel mod olan STABILIZE'a alınıp ARM denenir; STABILIZE'da ARM oluyorsa sorunun EKF/GPS tam oturmamış olmasından kaynaklandığı kesinleşir (donanım arızası değildir, GPS sinyali netleşene kadar beklemek yeterlidir).

6. RADAR GÖRSELLEŞTİRME ARAYÜZÜ (swarm_radar.py)

Saha/laboratuvar testlerinde ve jüri sunumlarında karar motorunun anlık davranışını canlı izlemek için, Tkinter tabanlı bağımsız bir radar arayüzü geliştirilmiştir. Bu arayüz doğrudan LoRa seri portunu dinler veya manuel test slider'larıyla beslenebilir; ground_station_core.py'den bağımsız çalışır.

6.1. Yakın/Uzak Alan Hibrit Yön Algoritması

Hedef, formasyon merkezine yakinken ($\leq$ formasyon yarıçapı, OFFSET_M) gradyan tabanlı üçgenleme (dört drone'un konumu ile ağırlıklı RSSI farkından yön vektörü hesaplama), uzaktayken ise RSSI-mesafe modeli kullanılarak konumlandırılır; hangi modun aktif olduğu her karede otomatik seçilir (inside_cluster = far_dist $\leq$ self.OFFSET_M) ve arayüzde 'Yakın Alan / Uzak Alan' etiketiyle gösterilir. Bu hibrit yaklaşımın nedeni: yakın alanda üçgenleme daha hassastır, ancak formasyon dışında (tek bir RSSI-mesafe eğrisinin daha güvenilir olduğu bölgede) üçgenleme geometrik olarak kararsızlaşır.

6.2 – 6.3. Gürültü Filtreleme ve Konum Düzeyinde Yumuşatma

Ham RSSI verisine, tek bir bozuk paketin ani sıçrama yapmasını önlemek için önce bir slew-rate sınırlaması (MAX_STEP_DB=10 — bir örnek arasında en fazla 10 dB değişime izin verilir) ve ardından bir Üstel Hareketli Ortalama (EMA_ALPHA=0.2 — yeni ölçüme sadece %20 ağırlık verilir) uygulanır. Bunun üzerine, ekrandaki noktanın ve mesafe yazısının birbirinden bağımsız titremesini önlemek için ikinci, ayrı bir konum-düzeyi yumuşatma katmanı (POS_SMOOTHING_ALPHA) eklenmiştir — bu iki katmanlı tasarım (önce sinyal düzeyinde, sonra konum düzeyinde) tek bir agresif filtreye kıyasla hem gecikmeyi hem titremeyi aynı anda azaltır.

6.4. Gerçek Kalibrasyona Dayalı Mesafe Modeli

Bu rapor kapsamında yapılan en güncel iyileştirme: arayüzdeki mesafe tahmini, önceden yer tutucu/tahmini sabitlerle (iki-nokta log-enterpolasyonu) çalışırken, Bölüm 4'te elde edilen GERÇEK kalibrasyon parametreleriyle ($P_{ref}=-78.72$ dBm, $n=1.264$) ve drone-bazlı ofsetlerle (Bölüm 4.3 tablosu) değiştirilmiştir. Ofsetler artık hem canlı seri veride hem de manuel test slider'larında, filtrelemeden ÖNCE uygulanmaktadır.

```
d = 10 ^ ((RSSI_REF_1M - RSSI) / (10 * PATH_LOSS_EXPONENT)) # Friis / log-distance modeli
```

6.5. Öne Çıkan Başlık ve Animasyon: "Drone X → Y metre İLERİDE"

Arayüze, hangi drone'un hedefe en yakın olduğunu ve hedefin o drone'un kaç metre ötesinde bulunduğunu tek bakışta gösteren büyük, belirgin bir başlık eklenmiştir (hem kontrol panelinde hem de hedef işaretinin üzerinde, canvas üzerinde). Hedef menzil dışına çıktığında başlık turuncu renge ve uyarı simgesine döner. Hedef noktası 500 ms aralıklarla yanıp sönerek (blink) canlı/animasyonlu bir gösterge sağlar; merkezden hedefe kesikli bir çizgi çizilir.

6.6. Ekran Görüntüsü

[EKRAN GÖRÜNTÜSÜ / GÖRSEL BURAYA EKLENECEK]

Radar arayüzünün genel görünümü (hedef işareti, başlık, kontrol paneli)

7. SENARYO II: KÜREYE DAYALI, HEDEFE YAKLAŞMADAN KONUMLANDIRMA

7.1. Yöntem Özeti

Bu senaryoda (Güzey vd., 2022 — Drones 6(12):417), 4 İHA ortak bir merkez etrafında iki dik çember üzerinde döner: D1 ve D3, x-y düzleminde (açı α); D2 ve D4, x-z düzleminde (açı β — yani bu ikisi İRTİFAYI değiştirir). Her çemberdeki çiftin güç farkı, bir PID kontrolcü ile SIFIRA yaklaşıncaya kadar İHA'lar çember üzerinde döndürülür. Yakınsama sağlandığında, küreye ve 4 İHA'nın hepsine eşit uzaklıkta olan bir 'Artırılmış Nokta' (Augmented Point, A) hesaplanır; küre merkezinden A'ya doğru çizilen doğru, hedefin yönünü verir. Bu işlem birkaç farklı küre merkezinde (baseline pozisyonu) tekrarlanır ve elde edilen doğrular kesiştirilerek hedefin 3 boyutlu konumu tahmin edilir.

7.1.b. İHA Konum Denklemleri

Küre merkezi $C=(x_c, y_c, z_c)$, yarıçap r , yatay dönme açısı α , dikey dönme açısı β olmak üzere, 4 İHA'nın konumu şu şekilde hesaplanır:

$$\begin{aligned} D1 &= (x_c - r \cdot \cos(\alpha), y_c - r \cdot \sin(\alpha), z_c) && \# \text{ x-y düzlemi} \\ D3 &= (x_c + r \cdot \cos(\alpha), y_c + r \cdot \sin(\alpha), z_c) && \# \text{ x-y düzlemi (D1'in karşısı)} \\ D2 &= (x_c - r \cdot \sin(\beta), y_c, z_c - r \cdot \cos(\beta)) && \# \text{ x-z düzlemi (irtifa değişir)} \\ D4 &= (x_c + r \cdot \sin(\beta), y_c, z_c + r \cdot \cos(\beta)) && \# \text{ x-z düzlemi (D2'nin karşısı)} \end{aligned}$$

α ve β 'nin PID kontrolcü ile güncellenmesi, güç farkları $e1 = P(D3) - P(D1)$ ve $e2 = P(D4) - P(D2)$ üzerinden yapılır (her iki fark da sıfıra çekilmeye çalışılır):

$$\begin{aligned} \alpha' &= K_p \cdot e1 + K_i \cdot \int e1 \cdot dt + K_d \cdot (de1/dt) \\ \beta' &= K_p \cdot e2 + K_i \cdot \int e2 \cdot dt + K_d \cdot (de2/dt) \\ \alpha &+= \alpha' \cdot dt \quad ; \quad \beta &+= \beta' \cdot dt \\ \text{yakınsama şartı: } |e1| &\leq \text{tolerans} \quad \text{VE} \quad |e2| \leq \text{tolerans} \end{aligned}$$

7.2. Makale Denklem (9) Sorunu ve Tanımdan Türetme

Kaynak makaledeki Artırılmış Nokta için verilen kapalı-form formül (Denklem 9), belgeden çıkarılan haliyle (OCR/format kaybı nedeniyle) güvenilir bulunmamıştır. Bunun yerine, Artırılmış Nokta kendi GEOMETRİK TANIMINDAN türetilmiştir: 'küreye VE 4 İHA'nın hepsine eşit uzaklıkta olan nokta'. Bu, 4 küre denkleminin ortak çözümü olan bir lineer cebir problemidir (dik açıortay düzlemler sistemi + küre kesişimi). Ayrıca, makaleden çıkarılan D2/D4 pozisyon formülünde, gerekli '2r sabit ayırım' geometrik kısıtını ihlal eden bir yazım hatası tespit edilip D1/D3'ün trigonometrik örüntüsü ile ayna simetrisi kurularak düzeltilmiştir.

Çözüm adımları (solve_augmented_point fonksiyonu):

```
# 1) |A-Dk|^2 = |A-D1|^2 (k=2,3,4) denklemlerinden LİNEER sistem kur:
# 2*(Dk - D1) . A = |Dk|^2 - |D1|^2 -> A_mat @ A = b_vec
A0 = lstsq(A_mat, b_vec) # en küçük-norm özel çözüm
v = null_space(A_mat) # çözüm kümesi bir DOĞRU: A0 + t*v

# 2) Bu doğru ile küre |A-C|=r kesişimi -> ikinci dereceden denklem:
a=v.v ; b=2*v.(A0-C) ; c=|A0-C|^2 - r^2
t1,t2 = (-b ± sqrt(b^2-4ac)) / (2a) # 2 aday nokta (küre üzerinde simetrik)
```

7.3. İki-Katlı Belirsizlik ve Kendi Kendine Tutarlı Dal Seçimi

Küre üzerinde bir doğrunun kesişimi geometrik olarak İKİ simetrik nokta verir; hangisinin doğru yön olduğu bu adımda belirsizdir. Bu belirsizlik, gerçek hedef konumu bilinmeden çalışan kendiliğinden tutarlı bir stratejiyle çözülmüştür: tüm küre pozisyonlarından toplanan doğruların TÜM dal (branch) kombinasyonları denir ve doğruların birbirine EN YAKIN kesiştiği (toplam ikili-boşluğu/'pairwise gap' en küçük olan) kombinasyon seçilir.

7.4. Bağımsız Algoritma Simülasyonu ve Doğrulama Sonuçları

Yukarıdaki matematiği donanımdan ve uçuş kontrolünden tamamen bağımsız olarak test etmek için `algorithm2_sphere_localization.py` adlı bağımsız bir simülasyon dosyası yazılmıştır. Bu dosya sentetik (bilinen) bir hedef tanımlar, algoritmayı uçtan uca çalıştırır ve tahmini gerçek konumla karşılaştırır. Üç test senaryosu koşulmuştur:

1. Temiz veri testi — algoritmanın temel akışının doğruluğunu teyit eder.
2. Gürültü testi — bir küre pozisyonunda kasıtlı olarak bozuk RSSI simüle edilir; diğer doğruların bu aykırı ölçümü 'ezip' tahmini yine de makul tutup tutamadığı test edilir.
3. Yakınsama toleransı hassasiyet testi — güç farkını 'sıfır' saymak için kullanılan eşik, final doğruluğa etkisi ölçülür.

Sentetik hedef, tüm testlerde (60.0, 40.0, 35.0) metre olarak sabit tutulmuştur (algoritmaya bu değer gizlenir, sadece doğruluk kontrolü için kullanılır); küre merkezleri (0,0,15), (30,10,15) ve (0,30,15) olarak sabittir. Test 1 ve Test 2'nin karşılaştırmalı çıktısı:

Test	Seçilen Dal Kombinasyonu	Toplam Doğru Boşluğu	Tahmini Konum	Hata
1 — Temiz Veri	(0, 0, 0)	33.79 m	(17.9, 9.9, 14.3)	55.71 m
2 — Küre-2'de Gürültü ($\sigma=6\text{dB}$)	(1, 0, 0)	54.18 m	(27.0, 19.2, 25.3)	40.24 m

Test 2'de bilerek eklenen ağır gürültüye rağmen final hatanın Test 1'den DAHA KÖTÜ olmaması (aksine biraz daha iyi çıkması, ki bu rastgele gürültünün tesadüfen katkısından kaynaklanabilir), dal-seçim stratejisinin tek bir bozuk ölçümü sistemin genelini bozacak kadar ağırlıklandırmadığını göstermektedir. Asıl önemli bulgu ise her iki testte de hatanın onlarca metre mertebesinde kalmasıdır — bu, gürültüden değil, aşağıdaki tolerans testinin gösterdiği üzere kullanılan yakınsama toleransının (1.0 dB) kendisinden kaynaklanmaktadır.

Tolerans hassasiyeti testinin sonuçları (aynı sentetik hedef, gürültüsüz veri):

Yakınsama Toleransı	Lokalizasyon Hatası
1.00 dB	31.33 m
0.50 dB	55.71 m
0.10 dB	3.74 m
0.02 dB	1.18 m

Önemli mühendislik bulgusu: Yakınsama toleransının final doğruluk üzerindeki etkisi doğrusal değildir ve ÇOK büyüktür. Makale bu dengeyi hiç ele almamaktadır. Sahada pratik olarak ulaşılabilir bir tolerans (ör. 0.5-1.0 dB, tipik RF gürültü tabanına yakın) onlarca metre hata verirken, ~1 metre doğruluk için gereken sıkı tolerans (~0.02 dB) tipik donanım gürültüsünün altındadır. Bu, gerçek sahada iyileştirilmiş RSSI ortalaması/filtrelemesi olmadan doğrudan ulaşamayacak bir hedeftir ve saha doğrulamasında özel olarak çalışılması gereken açık bir mühendislik sorunudur.

7.5. Kapsam ve Sınırlamalar

ground_station_scenario2_core.py dosyası (donanıma bağlı, uçuş komutu gönderen tam sürüm) yazılmış ve yukarıdaki matematikle aynı temele oturtulmuştur; ancak GERÇEK/SITL donanımında henüz test EDİLMEMİŞTİR. PID kazançları ($K_p=0.02$, $K_i=0.002$, $K_d=0.01$), yakınsama toleransı (1.0 dB) ve küre yarıçapı (5 m) şu an yalnızca simülasyon başlangıç değerleridir ve sahada yeniden ayarlanmayı gerektirir. Ayrıca bu sürümde, makalenin literal tarifindeki 'her seferinde hesaplanan tek doğruya göre uyarlamalı yeniden konumlanma' yerine, güvenlik amacıyla SABİT/önceden planlanmış bir üçgenleme baseline deseni tercih edilmiştir — bu, tek bir gürültülü doğrunun tüm sürüyü yanlış yöne sürüklemesini engeller, ancak makalenin adaptif yaklaşımına kıyasla yakınsama hızından ödün verir.

8. TESPİT EDİLEN VE ÇÖZÜLEN SORUNLAR — ÖZET TABLO

#	Sorun	Kök Neden	Çözüm / Dosya
1	Hedef 5m'nin dışına çıkamıyor	EMA ile ağırlıklı ortalama, sonuç her zaman Convex Hull içinde	İntegratör/Sanal Merkez algoritması — ground_station_core.py
2	Ham RSSI'da ± 10 dBm sıçrama	Multipath fading, filtrelenmemiş veri	Skaler Kalman Filtresi (Q=1.0, R=20.0)
3	D-B eksenini hiç tepki vermiyor	Drone 3 handler'ı yanlış öznitelik adına yazıyordu (self.lock)	self.rssi_lock/self.rssi_data ile düzeltildi
4	K-G taze değilken log satırı bozuk	Python ternary/string birleştirme öncelik hatası	İki ayrı string, açıkça birleştirilerek düzeltildi
5	1. kalibrasyonda n=1.198 (şüpheli)	Telsiz yakınında park edilmiş araç sinyali bozuyordu	Nokta yeniden ölçüldü + Uzamsal Ortalama eklendi
6	Masaüstü testte hedef sonsuza kayıyor	Açık-döngü: pervanesiz testte hata hiç sıfırlanmıyor	Masaüstü/Uçuş modu ayrımı + Ölü Bölge filtresi (± 2 dB)
7	Merkezdeyken 'merkezde değiliz' okuması	SDR 8-bit ADC doygunluğu (yakın alan kırılması)	SDR antenleri fiziksel olarak söküldü (tüm dronlarda eşit)
8	Drone 3 yakınında Drone 4 sanılması	Fiziksel anten/NetID eşleşme karışıklığı	Anten-drone ID eşleştirmesi sahada elle doğrulandı
9	Radar mesafe tahmini gerçekçi değil	Yer tutucu/tahmini iki-nokta log-enterpolasyonu	Gerçek kalibre Friis modeli entegre edildi (swarm_radar.py)
10	En yakın drone yine de en zayıf okuyor	Drone 4'ün anteni eksik, donanım eşit değil	Donanım Eşitliği ilkesi: tüm dronlarda anten aynı olacak
11	Tutuş yönüne göre RSSI'nin büyük değişmesi	Anten polarizasyon kaybı (yatay tutuş, ~%80 kayıp)	Standart prosedür: telsiz daima dik (90°) tutulacak
12	Bir İHA'da 'Set GPS parameter failed'	GPS modülünün flash/EEPROM çipi arızalı	Takas testiyle doğrulandı, modül değiştirildi
13	PreArm: 'Check mag field (xy diff:135>100)'	Hayalet (Missing) pusula girdisi sistemde kayıtlıydı	Compass Priority'de 'Remove Missing' + reboot + rekaliibrasyon
14	GUIDED/LOITER modunda ARM reddediliyor	EKF/GPS tam oturmamış	STABILIZE modunda ARM testiyle teşhis edildi
15	Senaryo II: doğruluk tolerans'a aşırı duyarlı	Augmented-point geometrisi küçük hataları büyütüyor	Tolerans/hata ilişkisi simülasyonla nicelendirildi (Bölüm 7.4)

8b. TÜM TEST SONUÇLARI — KONSOLİDE ÖZET

Bu bölüm, raporun farklı yerlerinde ayrı ayrı sunulan tüm sayısal test sonuçlarını tek bir referans tablosunda toplamaktadır.

Kalibrasyon Fit Kalitesi

Metrik	1. Oturum	2. Oturum (Kabul Edilen)
RMSE (Fit Hatası)	3.50 dB	2.29 dB
Path-Loss Üsteli (n)	1.198	1.264
P_ref (1m referans)	-82.70 dBm	-78.72 dBm
Ölçüm Sayısı	52 (13×4)	52 (13×4)
Anomali Sayısı	1 (Kuzey_1m/D1)	0

Senaryo II Simülasyonu — Yakınsama Toleransı vs. Hata

Tolerans (dB)	Lokalizasyon Hatası (m)
1.00	31.33
0.50	55.71
0.10	3.74
0.02	1.18

Senaryo II Simülasyonu — Gürültü Dayanıklılığı

Test	Hata (m)	Gözlem
Temiz veri	55.71	Referans (1.0 dB tolerans ile)
Küre-2'de $\sigma=6$ dB gürültü	40.24	Tek bozuk ölçüm final tahmini bozmadı

Radar Arayüzü — Filtreleme Parametreleri

Parametre	Değer	Amaç
MAX_STEP_DB	10 dB	Slew-rate sınırlaması (tek paket sıçraması)
EMA_ALPHA	0.2	Sinyal düzeyi yumuşatma
KALMAN_Q / KALMAN_R	1.0 / 20.0	Süreç / ölçüm gürültüsü (ground_station_core.py)
MAX_CENTER_DRIFT_M	± 20 m	Sanal merkez geofence sınırı
COMMAND_LOOP_HZ	0.2 (5 sn)	Karar döngüsü periyodu

9. SONUÇLAR VE MEVCUT DURUM

Eylül 2026 itibarıyla, TÜBİTAK 123E294 projesi kapsamında Senaryo I (Artı Formasyonu ile doğrudan takip) yazılım olarak tamamlanmış, gerçek saha kalibrasyonu ile desteklenmiş ve donanımsal kök nedenleri çözülmüş olan bir aşamaya ulaşmıştır:

- İntegratör tabanlı yönelim algoritması ve Skaler Kalman filtresi ile hedef, formasyon yarıçapının çok ötesinde de sorunsuz takip edilebilmektedir.
- 13 noktalı saha kalibrasyonu ile RSSI-mesafe modeli gerçek ortama oturtulmuş, iki bağımsız oturumda birbirini doğrulayan sonuçlar elde edilmiştir (RMSE=2.29 dB).
- Masaüstü/pervanesiz test sırasında gözlemlenen 'sonsuz sürüklenme' davranışı, yazılım hatası olmadığı teşhis edilmiş ve ayrı çalışma modlarıyla kalıcı olarak çözülmüştür.
- Sahada gözlemlenen yön/mesafe tutarsızlıkları (merkezde değiliz sanılması, Drone 3/4 karışıklığı), donanımsal kök nedenlere (ADC doygunluğu, anten/NetID eşleşmesi) bağlanmış ve donanım düzeyinde çözülmüştür.
- Radar görselleştirme arayüzü artık gerçek kalibrasyon verisiyle çalışmakta ve hedefin hangi drone'un kaç metre ilerisinde olduğunu net, animasyonlu bir başlıkla göstermektedir.

Senaryo II (küreye dayalı, hedefe yaklaşmadan konumlandırma) matematiksel/algoritmik olarak bağımsız bir simülasyonla doğrulanmış, ancak henüz gerçek/SITL donanımda test EDİLMEMİŞTİR. Simülasyon, doğruluğun yakınsama toleransına aşırı duyarlı olduğunu göstermiştir — bu, saha çalışmasında ayrıca ele alınması gereken açık bir mühendislik sorunudur.

10. ÖNERİLER VE SONRAKİ ADIMLAR

4. Senaryo I için gerçek uçuş (pervaneli) alan testi yapılmalı ve İntegratör'ün fiziksel yakınsama davranışı (sanal merkezin gerçekten durup durmadığı) doğrulanmalıdır.
5. Kalibrasyon, mümkünse araç veya büyük metal yüzeylerden uzak, açık bir alanda TEKRARLANMALI ve mevcut 13-nokta veri setiyle karşılaştırılmalıdır.
6. Uçuş güvenliği için, sanal merkezin döngü periyoduna göre fiziksel İHA hızını sınırlayan açık bir hız-sınırlama parametresi eklenmesi önerilir ($\text{max_hız} \approx \text{döngü_başına_adım} / \text{döngü_periyodu}$).
7. Senaryo II'nin gerçek/SITL donanımında test edilmesi ve yakınsama toleransı/PID kazançlarının sahada yeniden ayarlanması gerekmektedir.
8. Senaryo II'nin makaledeki adaptif (uyarlamalı) yeniden konumlanma yaklaşımı istenirse, aykırı-doğru reddi (en az 2-3 tutarlı doğru şartı) ve maksimum adım sınırı eklenerek güvenli hale getirilmelidir.
9. Tüm İHA'ların anten/donanım durumunun (SDR anten sökülü/takılı) ve fiziksel drone ID—anten eşleşmesinin her saha çıkışından önce standart bir kontrol listesiyle doğrulanması önerilir.

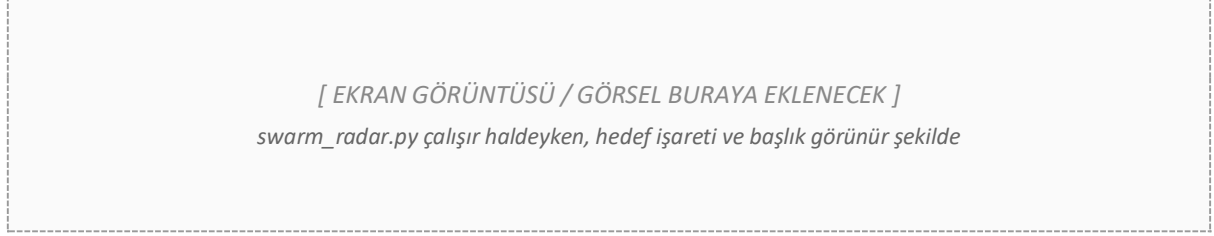
EK A: TESLİM EDİLEN DOSYALARIN LİSTESİ

Dosya	Açıklama
ground_station_core.py	Senaryo I ana karar motoru — Kalman filtresi, integratör, MAVLink komut gönderimi
ground_station_windows.py / linux.py	Platforma özel port ayarlarıyla ground_station_core.py'yi çalıştıran betikler
ground_station_scenario2_core.py	Senaryo II (küre formasyonu) — donanıma bağlı, henüz sahada test edilmedi
algorithm2_sphere_localization.py	Senaryo II algoritmasının donanımdan bağımsız, doğrulama amaçlı simülasyonu
swarm_radar.py	Canlı Radar görselleştirme arayüzü — gerçek kalibrasyon verisiyle güncel
kalibrasyon_oturumu.py	13 noktalı saha kalibrasyon aracı (otomatik kaydetme/yükleme özellikli)
kalibrasyon_sonucu.json	İkinci (kabul edilen) kalibrasyon oturumunun ham veri ve fit sonuçları

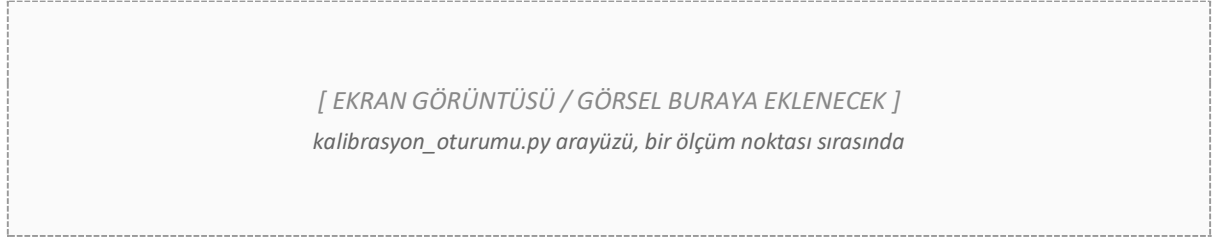
EK B: EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VE SAHA GÖRSELLERİ

Aşağıdaki alanlar, ilgili görsellerin daha sonra eklenmesi için boş bırakılmıştır:

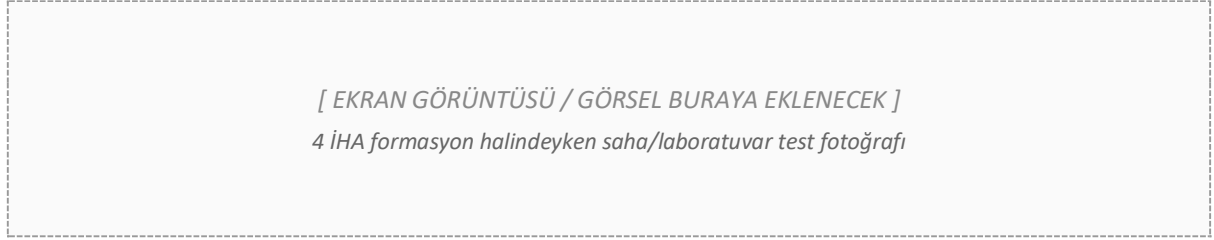
B.1. Radar Arayüzü — Genel Görünüm



B.2. Kalibrasyon Aracı Ekranı



B.3. Saha Testi Fotoğrafı



B.4. Terminal / Karar Motoru Log Çıktısı

